常 州 大 学

2026年硕士研究生入学考试初试试题（ A 卷)回忆版

科目代码：855　　科目名称：机械设计基础　　满 分：150 分

注意：①认真阅读答题纸上的注意事项；②所有答案必须写在答题纸上，写在本试题纸或草稿纸上均无效；③本试题纸须随答题纸一起装入试题袋中交回!

完整版真题和答案请到淘宝店铺常大考研之家购买

一、选择题（10 题 20 分）

6 在机械设计中，以下哪种运动副能够实现构件间的直线滑动（　）
A. 转动副
B. 移动副
C. 螺旋副
D. 高副（如凸轮副）

7 转动的轴,受不变的载荷,其所受的弯曲应力的性质为（　）
A. 脉动循环
B. 对称循环
C. 静应力
D. 非对称循环
淘宝店铺常大考研之家

8 可以用（　　）来调节机器的周期性速度波动。
A. 飞轮
B. 调速器
C. 轮系
D. 都不对

9 安装悬置螺母有什么作用（　）
A. 使螺母中各圈螺纹受力均匀
B. 减小螺栓系统的刚度

C.作为联接的防松措施
D.防止螺栓受弯曲载荷

还有一题没有回忆到

二、简答题（5 题，30 分）

4 在铰链四杆机构中，LAB＝150，LAD＝400，LCD＝350，LBC＝300，当以 ab 作为原动件，ad 作为机架时，是否能完成整周运动。什么作为主动件时，什么时候会出现死点

5 带传动、链传动和齿轮传动在传动系统中，一般什么传动用在高速级，什么用在低速级，优先级应如何布置?试论述。
淘宝店铺常大考研之家

三、综合题（100 分）

3 书本原题 P69 页

6. 在图 5-14 所示的轮系中，已知各轮齿数为：$z_1 = z_{1'} = 40$，$z_2 = z_4 = 30$，$z_3 = z_5 = 100$。试求传动比 i_{1H}。

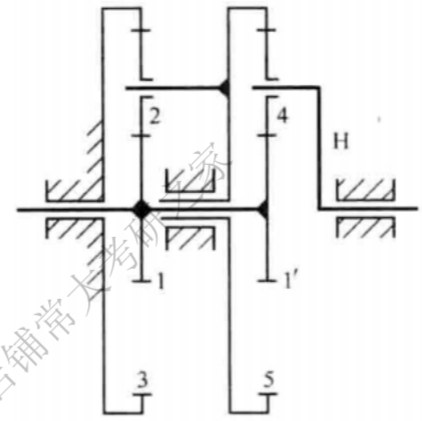


图 5-14　题 6 图

4 轴承就是让你画个 Fd1 Fd2 求 Fa1 Fa2　都不用算寿命

具体的题目没有回忆到，可以参考一下下面的

例 2　图 16-6 所示为二级圆柱斜齿轮减速器的输出轴，其转速 n = 140r/min，中等冲击，根据工作条件，采用两个型号为 7210C 的轴承，面对面安装，齿轮轴向力 F_{ae} = 563N，两轴承所受径向载荷分别为 F_{r1} = 1133N 与 F_{r2} = 2444N，预期轴承寿命 L'_h = 18000h。验算所选轴承是否合适。

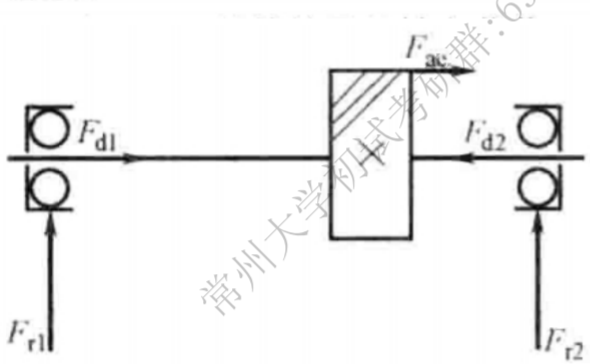


图 16-6　例题 2 图

6　轴系改错 书本原题 P224

题目要求分析指出的错误，并画出改正后的轴系图（最后的轴系改错既要改错又要画图把对的画下来，这点和往年不太一样）

指出图 6 所示设计中的错误，并改正。（注：改正 10 处者满分，用文字说明）

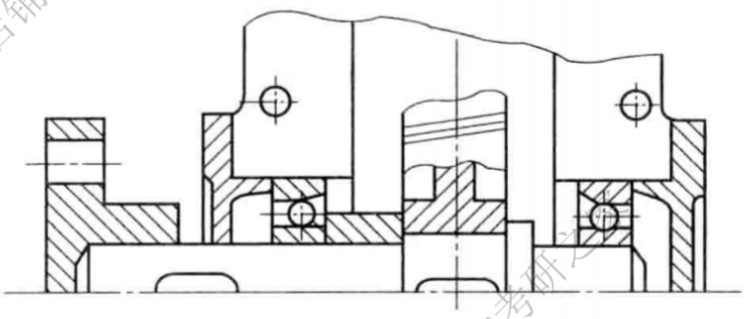


图 6

淘宝店铺常大考研之家